

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Rec.

Multiprocesador: Computador con dos o mas microprocesadores (CPUs) con memoria compartida.

Multicomputador: Varias computadoras conectadas y con memoria distribuida.

Supercomputador: Computadora con capacidades de cálculo muy superiores a aquellas comunes para la misma época de fabricación.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

- Características de MMD
- Redes de Interconexión para MMD
- Programación de MMD
- Tipos de MMD
- Rendimiento
- Programación MPI

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Características de MMD

- Memoria asociada a cada procesador.
 - » Acceso privado
- Red de Interconexión.
 - » Intercambio de información entre procesadores
- Alternativas para la RI:
 - » las mismas que para MMC → problemas de escalabilidad
- Utilizar enlaces punto a punto entre procesadores:
 - » Problemas de encaminamiento
 - » Rendimiento = f (topología de la red)

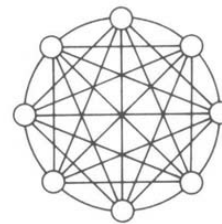
Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Redes de interconexión para MMD

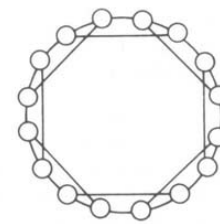
- Las RI se modelan mediante grafos

- Redes típicas para MMD:

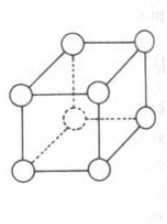
- » Anillos
- » Mallas / Toroides
- » Hipercubos
- » Árboles



Totalmente conexa



Anillo cordal



Cubo-3

- Una vez modelada la RI mediante su grafo, se estudian sus propiedades
- A partir de las propiedades del grafo se deducen las prestaciones de la RI

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Redes de interconexión para MMD

- Propiedades de los grafos:
- Grado: n° de arcos que inciden en cada nodo del grafo.
 - » Relacionada con el n° de canales por procesador → **coste del MMD**
- Diámetro: máximo n° de arcos entre dos nodos cualesquiera.
 - » Relacionada con el **retardo en las comunicaciones en el MMD**.
 - » Aumento del grado → disminución del diámetro
- Conectividad: mínimo n° de arcos cuya eliminación divide al grafo en dos partes desconectadas.
 - » Relacionada con la **tolerancia a fallos del MMD**
- Regularidad: obtención de la red mediante la replicación de un patrón de interconexión.
 - » Relacionada con la **facilidad de construcción y programación del MMD**

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Redes de interconexión para MMD

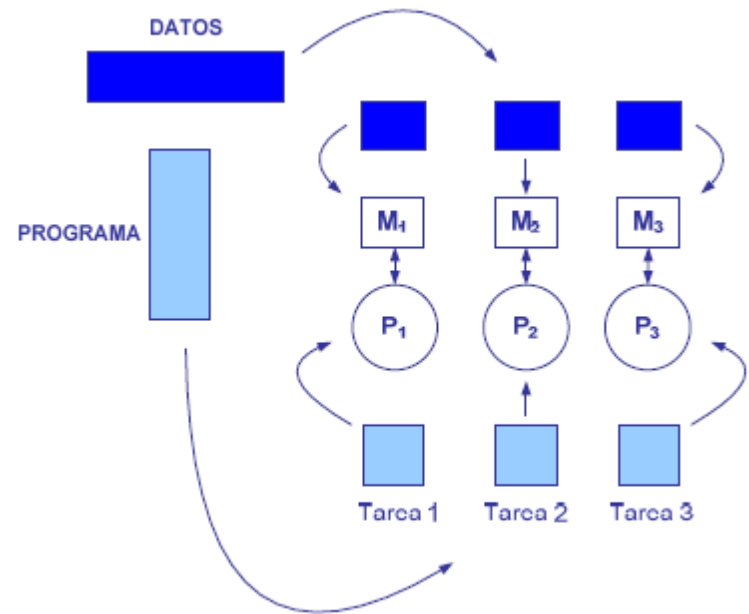
Topología	Grado	Diámetro	Conectividad	Regularidad	Escalabilidad	Control NP	Estruc. Datos
Anillo	2	$N/2$	2	si	ilimitada	Inc. Min. = 1	unidimensional
Malla ($N \times N$)	4	$2N-2$	2	si	ilimitada	Inc. Min = 1 fila + 1 colum.	bidimensional
Toroide ($N \times N$)	4	N (N par) $N-1$ (N impar)	4	si	ilimitada	“	“
Hipercubo (dim D)	D	$\log_2(N) = D$	D	si	ilimitada	Inc. Min. = NP	varias
Arbol binario	3	2 x altura	1	si	ilimitada	Inc. Min. crece expon.	varias

$N = N^\circ$ de procesadores para el anillo, hipercubo y árbol.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Programación de MMD

- Descomposición en tareas + Distribución de datos.
 - » Estática: Programador
- Comunicaciones.
 - » librerías de paso de mensajes
 - » Ej. MPI (*Message Passing Interface*)
- Planificación de tareas
 - » Programador + SO
 - » Estática (sobrecarga excesiva en la dinámica)
 - » Objetivos:
 - Mínima comunicación
 - Máxima concurrencia



Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Tipos de MMD

- **MPP** (*Massively Parallel Processor*)
 - » máquinas con cientos o miles de procesadores
- **COW** (*Cluster of Workstations*)
 - » cada nodo es una estación de trabajo o PC
- **Constellation** (*Cluster of SMPs*)
 - » cada nodo es un multiprocesador simétrico

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Clúster de Computadores

Clúster es un conjunto de computadoras construidas mediante el uso de hardware común y que se comportan como si fuesen una única computadora.

Tipos de Clústeres:

- Clústeres de alto rendimiento (HPC). Usados en aplicaciones que realizan cálculos intensivos, pretenden sustituir a los grandes y costosos supercomputadores. MPI, PVM.
- Clústeres de balanceo de carga (LBC). Usado en servidores de servicios, como los servidores web. Ejemplo: LVS (Linux Virtual Server)
- Clústeres de alta disponibilidad (HAC). Intentan mantener en todo momento la prestación del servicio, encubriendo los fallos que se puedan producir.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Rendimiento

Factores que influyen en el rendimiento:

- **Tiempo transferencia datos.**
- **Latencias de comunicación**

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Mejora de rendimiento en sistemas multiprocesador actuales.

- Tiempo de transferencia de datos.

El tiempo empleado en operaciones de transferencia de datos:

$$\text{Tpo. Trasn. (n)} = T_0 + \frac{n}{B}$$

“n”: es la cantidad de datos (por ejemplo, número de bytes)

“B”: es la velocidad de transferencia de información (por ejemplo, bytes por segundo)

“T₀”: es un valor constante que indica el tiempo de inicio de la comunicación.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Latencias de comunicación.

Def.: Tiempos empleados por un procesador para comunicarse con el resto de procesadores.

No son tiempo de comunicación expresa con ellos.

Tiempo que un programa tarda en realizar una comunicación.

Componentes esenciales de la latencia de comunicación entre procesadores :

Lat. Com. (n) = inicialización + Ocup. Trans. + retrasos de red

Inicialización es el tiempo que el procesador tarda en iniciar la transferencia.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Programación MPI

MPI (*Message Passing Interface*),

Interfaz estandarizado para la realización de aplicaciones paralelas basadas en paso de mensajes.

Especiales facilidades para la utilización del modelo SPMD, un caso

particular de MIMD en el que todos los procesos ejecutan el mismo programa.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Programación MPI

Estructura típica de un programa MPI:

```
# include "mpi.h"
```

```
main (int argc, char **argv)
```

```
{
```

```
    int nproc; /* Número de procesos */
```

```
    int yo; /* Mi dirección: 0<=yo<=(nproc-1) */
```

```
    MPI_Init(&argc, &argv);
```

```
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc);
```

```
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &yo);
```

```
    /* CUERPO DEL PROGRAMA */
```

```
    MPI_Finalize();
```

```
}
```

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Programación MPI

`MPI_COMM_WORLD`

Comunicador universal,

un comunicador predefinido por MPI que incluye a todos los procesos de la aplicación.

Todas las funciones de comunicación de MPI necesitan como argumento un comunicador.

Multiprocesadores de Memoria Distribuida

Programación MPI

MPI_Send() y MPI_Recv

son, respectivamente, las funciones de envío y recepción básicas.

```
int MPI_Send(void* buf, int count, MPI_Datatype datatype,  
             int dest, int tag, MPI_Comm comm);
```

```
int MPI_Recv(void* buf, int count, MPI_Datatype datatype,  
             int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status);
```